

Sensores de Posição, proximidade e presença

Sensores de proximidade: Capacitivos e Magnéticos

Esses detectores identificam objetos sem contato direto, mas dependem do tipo de material:

- *Capacitivo*: Identifica quase todo tipo de material (líquidos, pós, plásticos, metais). Calcula a mudança na capacitância quando um objeto entra em seu campo elétrico, muito utilizado para calcular nível de grãos em silos ou existência de caixas.
- *Magnético*: Identifica apenas campos magnéticos (ímãs). É extremamente resistente e comum em cilindros pneumáticos para saber se o pistão está esticado ou retraído.

Transformadores Diferenciais (LVDT e RVDT)

São detectores de altíssima exatidão, baseados em indução eletromagnética:

- *LVDT (Linear)*: Um núcleo ferromagnético se move dentro de bobinas. O software entende a diferença de voltagem para saber a localização linear exata (micrometros).
- *RVDT (Rotacional)*: Segue o mesmo princípio, mas para calcular ângulos de rotação, São padrão na aviação para calcular a localização de flaps e lemes.

Sincro e Resolver

Parecem com motores, mas são detectores rotativos analógicos:

- *Synco*: É um transdutor eletromagnético rotativo que funciona como um transformador variável. Ele é utilizado para medir e transmitir a posição angular de um eixo a distância através de sinais elétricos.
- *Resolver*: Opera como um transformador rotativo. É o preferido em ambientes hostis (temperaturas e vibração elevadas) para calcular o ângulo de motores elétricos em carros elétricos ou máquinas pesadas, sendo mais robusto que o encoder óptico.

Detectores Ultrassônicos

Usam o tempo de voo de ondas sonoras de alta frequência. O detector emite um som e calcula quanto tempo leva para o eco retornar.

- *Desafio de Software*: O código necessita compensar a velocidade do som com base na temperatura do ar para manter a exatidão.

Encoders (Revisão Técnica)

Podem ser Incrementais ou Absolutos, transformando o movimento giratório em pulsos digitais.

- *Incremental*: Informa a mudança de posição, a velocidade relativa.
- *Absoluto*: Informa a posição exata, mesmo que acabe a energia, crucial pra braços robóticos.

Detectores Potenciométricos

São os mais simples e baratos, operam como um resistor variável.

Conforme o eixo gira ou desliza, a resistência muda, modificando a voltagem de saída.

É o princípio dos joysticks analógicos.

Detectores de Presença vs. Posição

Presença: Resposta binária. Ex: Detector infravermelho passivo de alarmes.

Posição: Resposta contínua ou discreta de alta resolução. Ex: Régua linear de uma máquina CNC.

Referências Bibliográficas

National Instruments

[Position & Displacement Measurement with LVDTs - NI](#)

Youtube

[LVDT - Linear Variable Differential Transformer or Transducer Working](#)

[Sensores de Proximidade: Automação Industrial!](#)

[What is Synchro||Synchro All Details||Synchro Transmitter||Synchro Receiver||Types of Synchro's](#)